Control de congestión en TCP

Recap enlaces punto a punto:

- Velocidad de transmisión y tiempo de propagación estables
- Las tramas llegan en el orden que se enviaron
- Pueden perderse algunas tramas debido a bit errors
- No existe encolamiento (en nodos intermedios)

Transmisión confiable con stop and wait:

- El receptor envía acknowledges de las tramas
- El emisor reenvía las tramas sin ack tras un timeout (aprox 1 RTT)
- Número de secuencia distingue si la trama es original o retransmisión
- Problema de eficiencia: se envía una trama por RTT

Sliding window:

- La ventana indica la cantidad de tramas que se pueden enviar sin recibir ACKs
- Si se llena la ventana, espero hasta recibir ACKs
- Si no recibe ACK tras un timeout, retransmite las tramas
- Número de secuencia distingue a qué trama se le hace ACK
- Con tamaño de ventana óptimo se consigue transmitir datos todo el tiempo

Datagramas IP:

- Pueden ser encolados por nodos intermedios (L2 o L3)
- Pueden descartarse si el buffer de los nodos intermedios se llena
- Tiempos de propagación y velocidad varían según cada host
- También varían según el tiempo
- Pueden llegar fuera de orden

TCP/IP:

- Transmisión confiable con #seq, ACKs y retransmisiones
- #SEQ SE MIDE EN BYTES, NO EN SEGMENTOS
- Control de flujo vía AdvWin evita que el emisor envíe más datos de los que el receptor puede recibir
- En el caso ideal, se transmiten datos de a un MSS
- Retransmisión adaptativa (el RTT no es fijo)

Retransmisión adaptativa original:

- EstimatedRTT = alpha x EstimatedRTT + (1 - alpha) x SampleRTT
- TimeOut (RTO) = 2 x EstimatedRTT
- alpha ~~ 0.8-0.9
- Así como está, no se usa más!

Karn/Partridge (1987) introducen mejoras:

- Si el segmento se retransmitió, no samplear RTT
- Al retransmitir, duplicar el RTO
- El RTO "se acomoda" cuando se reciben nuevos ACKs

Jacobson/Karels (1988):

- Se tiene en cuenta la STD para el RTO
- Ya no más: RTO = 2 x EstimatedRTT

Difference = SampleRTT - EstimatedRTT

EstimatedRTT = EstimatedRTT + (delta x Difference)

Deviation = Deviation + delta (|Difference| - Deviation)

TimeOut = mu x EstimatedRTT + phi x Deviation

Configuración típica: mu = 1, phi = 4, delta = 1/8

Bibliografía:

- RFC 6298: Computing TCP's Retransmission Timer
- Peterson 5.2: TCP
- TCP/IP Guide (Kozierok, 2005)

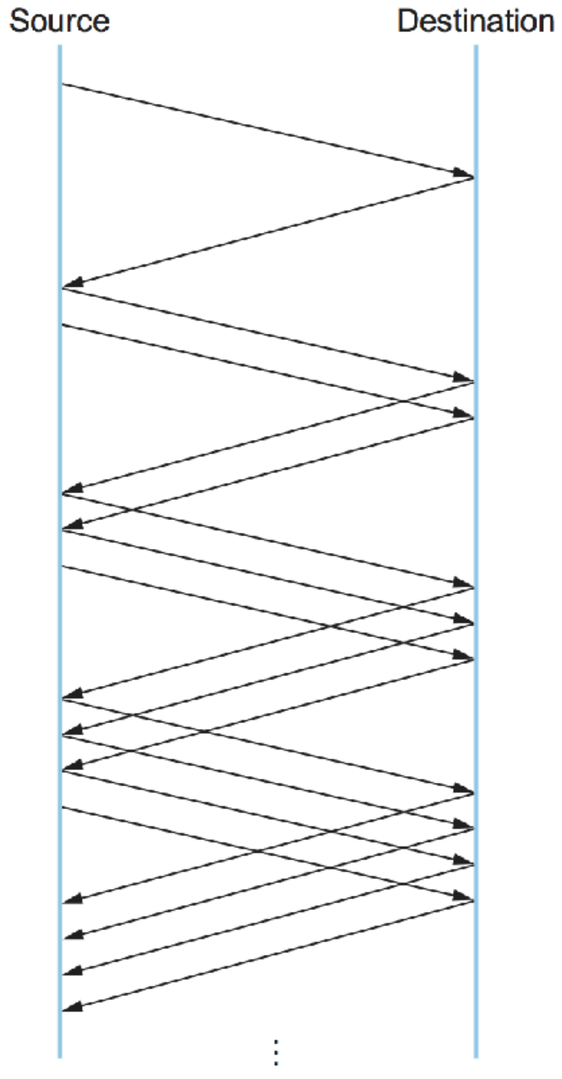
Congestión en TCP:

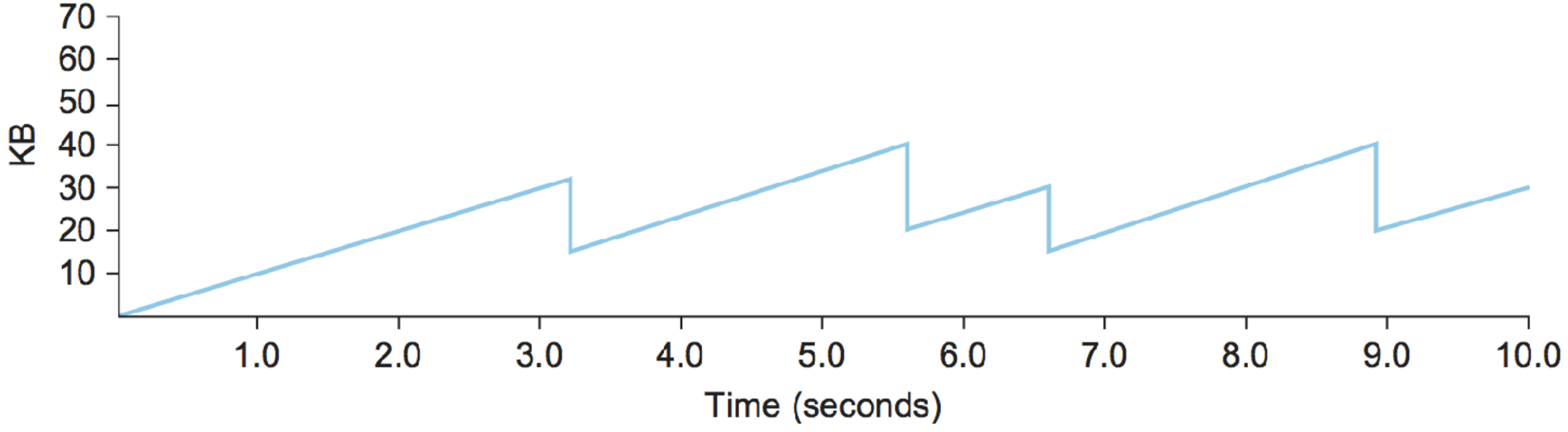
- En sus inicios, se mandaban todos los bytes indicados por el AdvWin
- Congestión en nodos intermedios -> retransmisiones -> más congestión!
- Se introduce la ventana de congestión

  MaxWindow = MIN(CongestionWindow, AdvertisedWindow)
- Idea principal: pérdida de un segmento implica congestión

Additive Increase/Multiplicative Decrease:

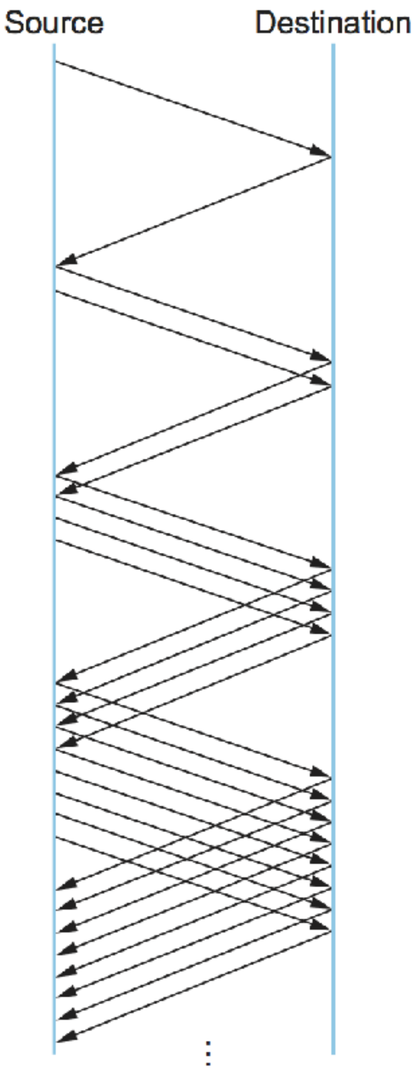
- Se incrementa el CWND de a un MSS por RTT (aprox)
- Si hay timeout, se divide por 2

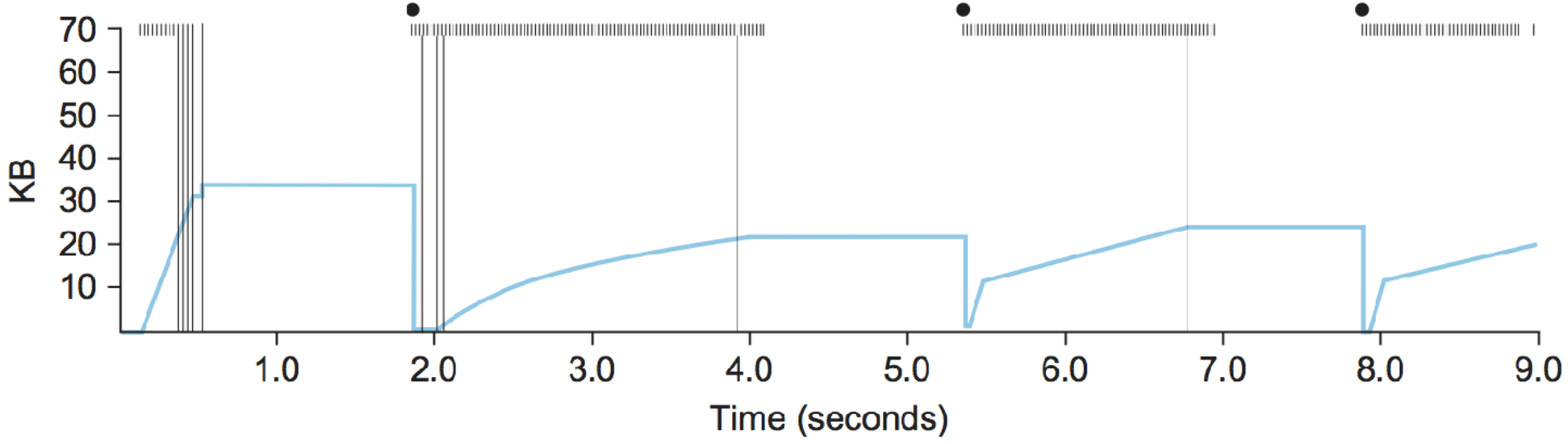

Source
Destination


70
60
50
40
30
20
10
KB
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
Time (seconds)

"Slow start" (que no es slow)

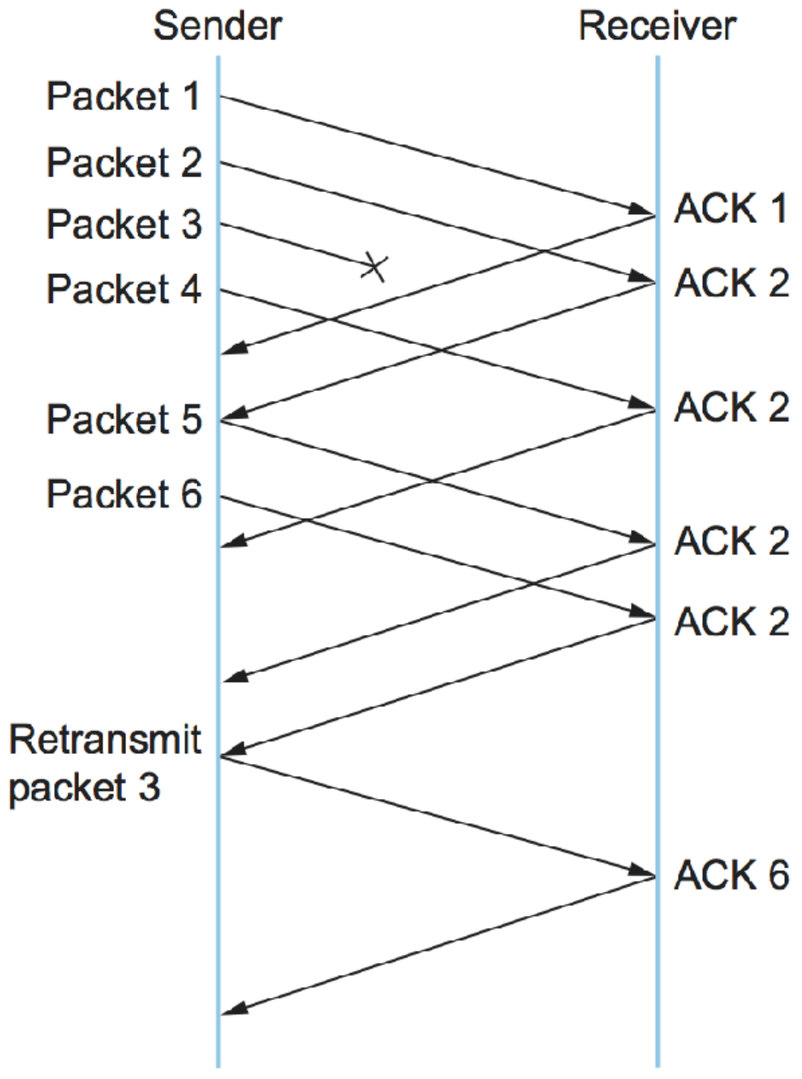
- CWND arranca bajo y se va incrementando
- Se duplica el CWND en cada RTT que recibe ACKs correctamente
- O dicho de otra forma, CWND += 1 MSS por cada ACK
- Sigo así hasta que hay un timeout
- Después se hace slow start hasta cierto threshold, y después AI/MD

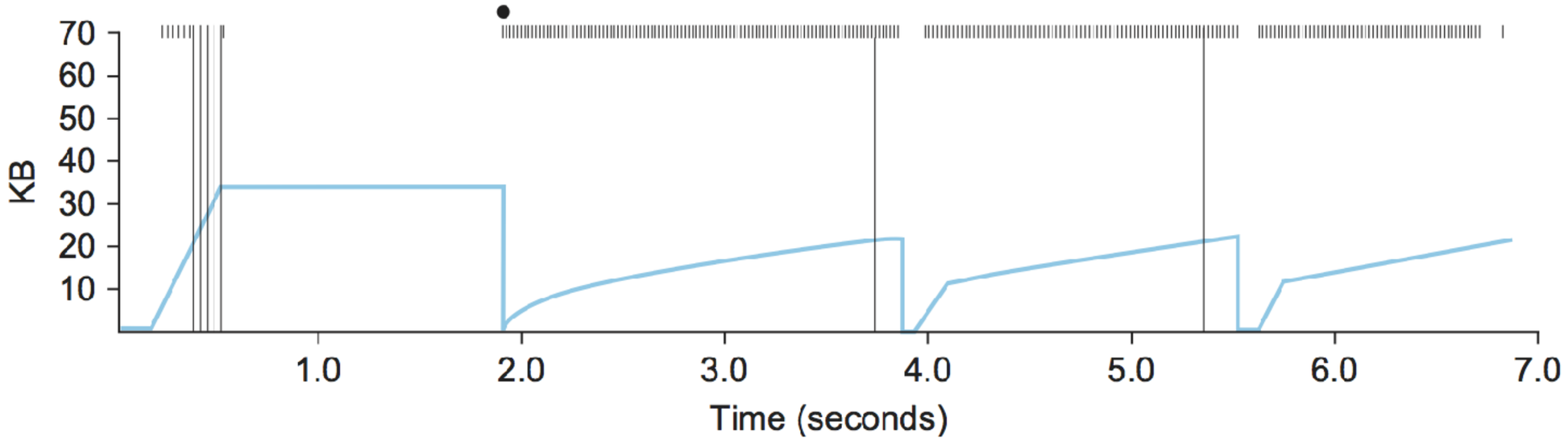

Source
Destination


70
60
50
40
30
20
10
KB
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
Time (seconds)

Fast Retransmit / Fast Recovery (FR/FR):

- Receptor siempre envía algún ACK, aún cuando llega un segmento fuera de orden
- El emisor interpreta tres ACKs duplicados como que se perdió algún segmento anterior
- Retransmite lo que falta, aún cuando no hubo timeout
- FRet evita que existan timeouts
- FRec hace slow start solamente en caso de timeout, si hubo retransmisión solamente reduce el threshold


Sender
Receiver
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 4
Packet 5
Packet 6
ACK 1
ACK 2
ACK 2
ACK 2
ACK 2
Retransmit
packet 3
ACK 6


70
60
50
40
30
20
10
KB
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Time (seconds)


WIRESHARK

Bibliografía:

- Peterson 6.3: TCP Congestion Control
- RFC 5681: TCP Congestion Control

Nomenclatura RFC 5681:

- SMSS = Sender maximum segment size
- CWND = congestion window
- RWND = "The most recently advertised receiver window"
- SSTHRESH = Slow start treshold
- FlightSize = "The amount of OUTSTANDING DATA in the network"
- Congestion Avoidance = AI/MD = Additive Increase/Multiplicative Decrease